

---

## Corrigé — Exercice 10

### Statistiques

---

#### 1) a) Nuage de points.

Les six points (1 ; 45) à (6 ; 266) s'alignent remarquablement bien le long d'une droite croissante.

#### 1) b) Coordonnées du point moyen $G$ .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5.$$
$$\bar{y} = \frac{45 + 88 + 134 + 175 + 222 + 266}{6} = \frac{930}{6}.$$

$$G(3,5 ; 155)$$

#### 2) a) Variances et covariance.

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167.$$
$$\sum x_i y_i = 45 + 176 + 402 + 700 + 1110 + 1596 = 4029.$$
$$\text{cov}(x, y) = \frac{4029}{6} - 3,5 \times 155 = 671,5 - 542,5.$$

$$V(x) = \frac{35}{12} \quad V(y) = \frac{17\,120}{3} \simeq 5706,667 \quad \text{cov}(x, y) = 129$$

#### 2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$\sigma_x \simeq 1,7078 \text{ et } \sigma_y \simeq 75,5425.$$

$$r = \frac{129}{1,7078 \times 75,5425}$$

$$r \simeq 0,9999$$

⇒ La corrélation est pratiquement parfaite : la force de poinçonnage est proportionnelle à l'épaisseur de la tôle, ce que prévoit la théorie du cisaillement.

#### 3) a) Droite de régression de $y$ en $x$ .

$$a = \frac{129}{35/12} = \frac{129 \times 12}{35} = \frac{1548}{35}.$$
$$b = 155 - \frac{1548}{35} \times 3,5 = 155 - 154,8.$$

$$y \simeq 44,2286 x + 0,2$$

#### 3) b) Interprétation du coefficient directeur.

⇒ Chaque millimètre d'épaisseur supplémentaire exige environ 44,2 kN de force de poinçonnage en plus.

#### 3) c) Interprétation de l'ordonnée à l'origine.

⇒  $b = 0,2$  kN est pratiquement nul, ce qui est physiquement satisfaisant : perforer une tôle d'épaisseur nulle ne demande aucune force. Le modèle est donc quasi proportionnel, comme attendu.

**4) a) Force nécessaire pour une tôle de 8 mm.**

$$44,2286 \times 8 + 0,2 = 353,829 + 0,2.$$

$$y \simeq 354,03 \text{ kN}$$

**4) b) Épaisseur maximale perforable avec 400 kN.**

$$44,2286 x + 0,2 = 400 \iff x = \frac{399,8}{44,2286}$$

$$x \simeq 9,04 \text{ mm}$$

**4) c) La presse convient-elle pour des tôles de 10 mm ?**

Pour  $x = 10$  :  $44,2286 \times 10 + 0,2 \simeq 442,49 \text{ kN}$ .

**$\Rightarrow$  Non : il faudrait environ 442 kN alors que la presse n'en développe que 400. L'épaisseur maximale est de l'ordre de 9 mm. Il faut soit une presse plus puissante, soit un poinçon de plus petit diamètre. On notera que 10 mm est hors de la plage mesurée (1 à 6 mm) : la conclusion repose sur une extrapolation, mais l'écart de 42 kN est assez net pour qu'elle reste sûre.**